# CECILIA MENESES-PONCE

Cascade Hall, 1272 University of Oregon, Eugene OR 97403, USA
*cmeneses@uoregon.edu* ◇ toposeismologist.github.io

## EDUCACIÓN

**University of Oregon (UO)** — **Eugene, OR, US**
*Doctorado en Ciencias de la Tierra con énfasis en Sismología* — Sep 2024 - Jun 2029
Promedio: **4.00/4.00**

**Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE)** — **Baja California, México**
*Maestría en Ciencias de la Tierra con énfasis en Sismología* — Ago 2022 - Jul 2024
Promedio: **96/100** (*Mención honorífica*)

**Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación (UNICI)** — **Chiapas, México**
*Maestría en Protección Civil y Gestión de Emergencias* — May 2021 - Sep 2022
Promedio: **9.7/10.0**

**Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)** — **Ciudad de México, México**
*Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo* — Sep 2020 - Sep 2021
Promedio: **9.6/10.0** (*Mención honorífica*)

**Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa** — **Ciudad de México, México**
*Licenciatura en Física* — Sep 2015 - May 2021
Promedio: **9.57/10.00**

## PREMIOS Y DISTINCIONES

**Premio Francisco Medina Martínez 2025** — **Jalisco, México**
*Otorgado por la Unión Geofísica Mexicana (UGM)* — Oct 30, 2025
- *En reconocimiento a la mejor tesis de maestría del año en el área de Tierra Sólida*

**Beca Fulbright García-Robles (STEM - Regional)** — **Ciudad de México, México**
*Otorgada por la Comisión Binacional México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS)* — Jul 14, 2023

**Premio Estatal de la Juventud 2020 (Modalidad Carrera Académica)** — **Estado de México, México**
*Otorgado por el Gobierno del Estado de México* — Dic 10, 2020
- Ganador entre más de 800 participantes

**Estudiante Destacado en Ciencia** — **Estado de México, México**
*Otorgado por la Comisión Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT)* — 2015

## PUBLICACIONES

1. Meneses Ponce, C. (2025). *Seismic event location using a single station with a neural-guided mixture model* (Tesis de Maestría). Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/4267
2. Castro, J. D., Meneses-Ponce, C., Ortega, R., Beltran-Gracia, J., & Gonzalez-Huizar, H. (2024). Single station seismic event location with a neural-guided mixture model: Model-based weighting for improved accuracy. *Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, 1*, e2024JH000346. https://doi.org/10.1029/2024JH000346
3. Hayman, V., Lopes, J., & Meneses-Ponce, C. (2015). *Exploring the dynamic behavior of mitochondrial biology* (pp. B13 1-6). Rehovot, Israel: Weizmann Institute of Science. Disponible en: https://bit.ly/3FMVgWs

## PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- *Localización de eventos sísmicos usando una sola estación con un modelo mixto gaussiano guiado por redes neuronales.* (Tesis de Posgrado) — Jun 2023 - Feb 2025
- *Análisis desde la perspectiva de la Gestión de Desastres para el tiempo de oportunidad de la comunicación del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México.* (Tesis de Posgrado) — Mar 2022 - Sep 2022
- *Modelado e inversión de formas de onda para datos locales y regionales basados en funciones de Green*(Tesis de Licenciatura) — Sep 2020 - Mar 2021
- *Estudio integral de la microseismicidad en la "Sierra Gorda" de Querétaro* (Pasantía de Investigación) — Ene 2020 - Abr 2021
- *Explorando el comportamiento dinámico de la biología mitocondrial* (Programa de Verano) — Jul 1 - 28, 2015

## PRESENTACIONES EN CONFERENCIAS

**10th Annual Business, Education, Science, and Technology (BEST) Conference** **IL, US**
University of Illinois Urbana Champaign (UIUC) - *Presentación oral* Jul 16 - 17, 2024
**Título:** *Why 'Drop, Cover and Hold On' may not be the best earthquake strategy in developing countries like México?*

**Mexican Geophysical Union Annual Meeting 2023 (RAUGM)** **Jalisco, México**
*Póster científico* Oct 29 - Nov 03, 2023
**Título:** *Seismic event location using a single station with a neural-guided mixture model*

**XXXII International Conference of Physics Students** **Turín, Italia**
*Presentación oral* Ago 07 - 14, 2017
**Título:** *It's Two and a Half Minutes to Midnight*

## PROGRAMAS INTERNACIONALES

**International Youth Development Exchange 2021 (INDEX): Disasters Management** **Online**
*Participante (Delegada mexicana)* Ene 15 - 29, 2022
- Otorgada con una beca completa exclusiva, asegurando uno de los ocho puestos prestigiosos, cortesía del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
- Representó a la juventud mexicana en Gestión de Desastres para intercambiar experiencias con Japón y República Dominicana

**V Curso de inverno do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília: waveform inversion for moment tensor (ISOLA)** **Online**
Nov 16 - 20, 2020
*Estudiante y Colaboradora*
- Elaboró un manual completo de instalación del software ISOLA en español, facilitando su uso para los participantes mexicanos
- Guió a estudiantes mexicanos de licenciatura para comprender las inversiones de tensores de momento sísmico

**International Conference of Physics Students** **Turín, Italia**
*Delegada y Conferencista* Ago 7 - 14, 2017
- Alcanzó distinción con una beca codiciada otorgada por la International Association of Physics Students (IAPS)
- Presentó la conferencia titulada '*It is Two and a Half Minutes to Midnight*', enfatizando el papel crítico de aplicar la física para construir un futuro mejor para la humanidad
- Contribuyó en el futuro y la organización de la IAPS

**International Summer Science Institute "Dr. Bessie F. Lawrence"** **Rehovot, Israel**
*Estudiante de investigación en Weizmann Institute of Science* Jul 1 - 28, 2015
- Otorgada con la prestigiosa beca completa '*Antonio Caín*', obteniendo la oportunidad de participar en el International Summer Science Institute
- Contribuyó a investigación innovadora sobre dinámica mitocondrial, utilizando $MTCH2$ como herramienta clave

## EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL

**International Meeting on Artificial Intelligence and its Applications Summer School (RIIAA 2022)** **Online**
Sep 28 - 30, 2022
- Exploró las complejas dimensiones éticas y sociales inherentes a las aplicaciones de la Inteligencia Artificial
- Adquirió conocimientos profundos sobre el desarrollo y despliegue responsable de tecnologías de IA

**Seismology Skill Building Workshop (SSWB)**, *IRIS Incorporated Research Institutions for Seismology* **Online**
Jun 13 - Sep 5, 2022
Promedio: **92%** Promedio del taller: **87.5%**
- Desarrolló fluidez a nivel principiante en Python, ObsPy, Shell Scripting, SAC y GMT para analizar y graficar datos sísmicos
- Adquirió experiencia usando servicios web para solicitar datos sísmicos

**Escuela de Ciencia de Datos: "Beneficios para la industria y empresa desde el análisis de los datos"**, *UNAM Instituto de Matemáticas UCIM* **Online**
Oct 26 - 29, 2021
- Dominó los principios fundamentales de la ciencia de datos, analizando hábilmente grandes conjuntos de datos mediante la aplicación de diversos modelos y algoritmos de vanguardia

**International Meeting on Artificial Intelligence and its Applications Summer School (RIIAA 2021)** **Online**
Ago 25 - 27, 2021
- Implementó métodos avanzados de optimización en el ámbito de Machine Learning, mejorando modelos para un rendimiento y eficiencia óptimos
- Adquirió experiencia en la creación de clasificadores de imágenes sofisticados mediante técnicas de Deep Learning

**International Meeting on Artificial Intelligence and its Applications Summer School (RIIAA 2019)** **Online**
Ago 28-31, 2019
- Exploró las complejidades de las Graph Neural Networks, comprendiendo sus aplicaciones en diversos dominios
- Recibió formación integral en procesos gaussianos e inferencia bayesiana, ampliando el espectro de habilidades en modelado estadístico

**Science Clubs México: "¡Sácale jugo a tus datos!"** (Spanish) **Veracruz, México**
Ago 4 - 10, 2019

- Demostró habilidades en visualización de datos utilizando el lenguaje de programación R, traduciendo conjuntos de datos complejos en narrativas visuales comprensibles. Bajo la mentoría de BSc. Said Muñoz Montero (Instituto Nacional de Medicina Genómica) y Ph. D. Miguel Ángel Núñez Ochoa (Universidad de Guadalajara)

**Science Clubs México: "Man vs. Machine: Are computers really smarter than us?"** — **Guanajuato, México**, Jul 29 - Ago 4, 2018
- Construyó dispositivos para controlar la reflexión de la luz y utilizó Machine Learning para probar qué tanto pueden "aprender" los computadores sobre la física de la luz, con la mentoría de Ph.D. Pranay Patil (Boston University) y BSc. Víctor Camarena (Universidad de Guanajuato)

**International Masterclasses: hands on particle physics**, *Universidad Iberoamericana (IBERO) campus Ciudad de México* — **Ciudad de México, México**, Ene 13, 2018
- Realizó mediciones con datos reales de experimentos de física de partículas en el European Organization for Nuclear Research (CERN)

**Science Clubs México. Explorando los sentidos: ¡Ciencia y tecnología!** — **Guanajuato, México**, Jul 31 - Ago 6, 2017
*Diseñado por Frank Wilczek (Premio Nobel de Física, 2004)*
- Traduciendo conceptos abstractos a la realidad tangible mediante la combinación de circuitos y programación, permitiendo expandir la percepción a través de la información sensorial, con la mentoría de BSc. Rodolfo Ferro Pérez (CIMAT - University of Guanajuato) y PhD. Clark Alexander (University of Chicago)

**Science Clubs México. EarthWork: Interpreting Landscape Signatures** — **Guanajuato, México**, Ene 11 - 17, 2015
- Realizó análisis geomorfológico detallado de Guanajuato usando QGIS, con la mentoría de MSc. Anna Kladzyk (University of Texas at Austin)

**Taller de Ciencia para Jóvenes del Instituto Heisenberg,** *Universidad de Colima (UCOL) Facultad de Ciencias* — **Colima, México**, Dic 15 - 19, 2015
- Participó en materias a nivel universitario en Física, Biología y Matemáticas

**Taller de Ciencia para Jóvenes 2014,** *UNAM Centro de Geociencias* — **Queretaro, México**, Jun 29 - Jul 5, 2014
- Exploró materias a nivel universitario en Ciencias de la Tierra

## TRABAJO VOLUNTARIO

**Science Clubs México** — **Ensenada, México**, Jul 31 - Ago 05, 2023
*Staff*
- Contribuyó en la coordinación, planificación y ejecución de la Semana de Science Clubs en la sede de Ensenada

**Taller de Ciencia para Jóvenes,** *CICESE - UABC - UNAM* — **Ensenada, México**, Jun 25 - Jul 02, 2023
*Mentor*
- Contribuyó como voluntaria en la organización del programa
- Inspiró a jóvenes mexicanas a seguir una carrera STEM

**Taller de Ciencia para Jóvenes,** *UNAM Geosciences Center* — **Queretaro, México**, 2016 - 2020
*Mentor y Conferencista*
- Voluntaria en la organización y promoción del programa
- Inspiró a jóvenes mexicanos a seguir una carrera científica

**Profesor Independiente** — **México State, México**, Ene 2017 - Jun 2018
*Profesor Voluntario*
- Enseñó y mentoró a jóvenes locales con dificultades académicas en la comunidad

**Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, A. C.** — **Ciudad de México, México**, Ene 2017 - Jun 2018
*Rescatista Voluntario "Topo"*
- Atendió crisis tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017
- Salvó vidas en edificios colapsados

**Sociedad Científica Juvenil** — **Ciudad de México, México**, Ene 2017 - Ene 2018
*Comunicador Científico*
- Lideró charlas y ferias de ciencia para fomentar entusiasmo e interés por la ciencia

## EXPERIENCIA LABORAL

**University of Oregon** — **Online**, Sep 2024 - Sep 2026
*Empleada de Posgrado - Asistente de Investigación/Docencia*
- Impartió cursos de Ciencias de la Tierra para el programa de licenciatura
- Realizó investigación en técnicas de Machine Learning y Deep Learning aplicadas a la Sismología

**Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación** — **Online**, May 2023 - Dic 2023
*Profesora Adjunta de Medio Tiempo*
- Impartió cursos de Física Aplicada para el programa de licenciatura de bomberos

## MEMBRESÍAS PROFESIONALES

**European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE)**
*Membresía Estudiantil*

## PRESENTACIONES ORALES INVITADAS

1. **De la Zona Cero a la Sismología: Lo que Aprendí Entre los Escombros Sobre Salir o Quedarse** — **Baja California, México**, Jun 5, 2025
*GeoMeeting, Departamento de Ciencias de la Tierra, CICESE*
Presentación Oral

2. **Mitos y Realidades del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano** — **Online**, Mar 26, 2021
*JALP MX Grupo de Comunicación de Protección Civil*
Charla de Divulgación

3. **¿Qué Onda con la Alerta Temprana de Sismos?** — **Online/TV**, May 05, 2021
*UNAM Facultad de Ciencias TV*
Charla de Divulgación

4. **Terremotos y ¿Pelotas de Playa?** — **Online**, Feb 25, 2021
*Academia Mexicana de Ciencias & Universidad Autónoma Metropolitana*
Charla de Divulgación

## HABILIDADES E INTERESES

| | |
|---|---|
| **Intereses** | Sismología, Sistemas de Alerta Temprana de Terremotos, Análisis de Datos Masivos, Redes Neuronales, Investigación y Comunicación Científica, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning, Gestión de Riesgos y Desastres, Comunicación de Desastres, Comunidades Resilientes, Enseñanza. |
| **Software** | Mac OS, Linux OS, GMT, SAC, Seisan, ISOLA, GitHub |
| **Lenguajes de Programación** | Python, R, MATLAB, C++, LaTex, Wolfram Mathematica, Bash Script |